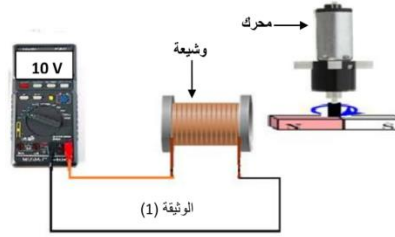


التمرين: 11

1- قام إسلام في حصة الأعمال المخبرية بتدوير مغناطيس بواسطة محرك يعمل ببطارية بسرعة ثابتة بجوار وشيعة كما توضحه الوثيقة 1.

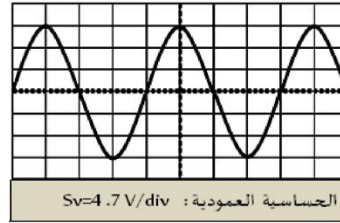
- ما اسم الظاهرة التي حققها إسلام ؟
- أذكر جهازا يعمل بنفس المبدأ.
- حدد العنصر المعرض والعنصر المتعرض



2- ما نوع كل من:

- التيار الكهربائي الناتج عن هذه الظاهرة؟
- التيار الذي يشتغل به المحرك؟

3- قام إسلام بتوصيل التركيب السابق براسم الاهتزاز المبهطي فأعطى المخطط المبين في الوثيقة 2



- أ. أحسب التوتر الأعظمي U_{max} بطريقتين .
- ب. إذا كان توتر هذا التيار هو $f=25 \text{ Hz}$, احسب دوره T .
- ت. استنتج قيمة الحساسية الأفقية Sh بوحدة ms/div .

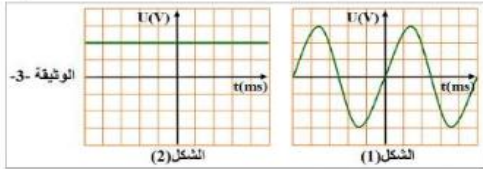
التمرين: 15 (BEM2018)

تمثل (الوثيقة-2) صورة دراجة -صديقة للبيئة - مزودة بمحرك كهربائي تغذيه بطارية. تَشحن هذه البطارية بمنوبة عندما تكون الدراجة في حالة حركة.

- 1 - تتكون منوبة الدراجة من عنصرين أساسيين، ماهما؟
- 2 - أثناء حركة الدراجة: سَم الظاهرة الحادثة على مستوى المنوبة، وحدد العنصر المعرض والعنصر المتعرض من بين العنصرين الأساسيين السابقين للمنوبة.



3 - بغرض معاينة التوتر الكهربائي بين طرفي البطارية، ثم بين طرفي المنوبة أثناء حركة الدراجة، استعملنا راسم اهتزاز مبهطي فتحصلنا على الشكلين (1) و (2) في (الوثيقة-3).



أ - حدّد الشكل الموافق لكل من:

- التوتر الكهربائي بين طرفي البطارية.
 - التوتر الكهربائي بين طرفي المنوبة.
- ب - ما نوع هذين التوترين الكهربائيين؟ قارن بينهما من حيث القيمة والجهة.
- 4 - بين سبب اعتبار هذه الدراجة صديقة للبيئة.

التمرين: 16

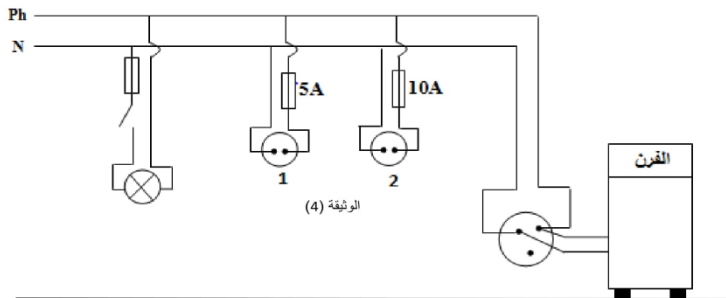
الحوادث:

- أ- تعرض الأم للصدمة الكهربائية عند لمس الهيكل المعدني للفرن .
- ب- عدم اشتغال مجفف الشعر عند ربطه بالمأخذ (1).
- ج- إصابة الأم بصدمة عند نزاع الصباح .

1 حدد الأسباب المحتملة لهذه الحوادث ثم اقترح حولا مناسبة من أجل تقاديبها (استعن بالجدول التالي)

الحلول المقترحة	السبب	الحالة
		أ
		ب
		ج

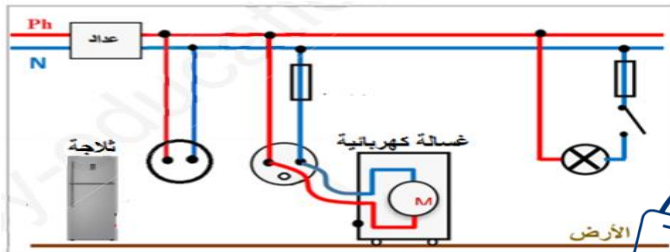
2 أعد رسم مخطط التركيب الكهربائي و قُص عليه التعديلات والإضافات المناسبة لحماية الأجهزة ومستعملها من أخطار التيار الكهربائي .



التمرين تابع: 14

2 -فسر سبب كل مشكلة و قعت فيها العائلة مع ذكر الحل المناسب

3- أعد رسم المخطط مبينا التعديلات و الإضافات التي تراها ضرورية لحماية الاجهزة و العائلة من اخطار التيار الكهربائي



التمرين: 14

انتقلت عائلة اسلام الى مسكن جديد، فذهب خالد لزيارته و اخذ معه كهديّة جهازا كهربائيا كتبت عليه الدلالات التالية :
220v – 50Hz – 1A
1-ماذا تعني هذه الدلالات ؟

أثناء الحديث اشتكى اسلام من عدة مشاكل كهربائية صادفتها أسرته في منزلهم الجديد.

المشكلة 1: كلما لمست الام الهيكل المعدني للغسالة شعرت بصدمة كهربائية

المشكلة 2: كلما ارادت الام تشغيل الغسالة ، التلاجة و مجفف الشعر في ان واحد ينقطع التيار الكهربائي .

المشكلة 3: كلما اراد اسلام تغيير المصباح شعر بصدمة كهربائية، رغم القاطعة مفتوحة.

فاضطرت العائلة باحضار مصلح كهربائي الذي بدوره طلب المخطط الكهربائي الخاص بهذا المسكن (لاحظ الوثيقة -4-)

